Questions de cours — La fonction logarithme (réponses)

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, seuils, étude de la fonction, logarithme décimal, échelles logarithmiques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de $\ln a$ (solution de $e^x = a$) et les simplifications avec l'exponentielle.
- ☐ Les propriétés algébriques : produit, quotient, inverse, puissance.
- ☐ Résoudre des équations, des inéquations et des seuils $q^n < k$ avec ln.
- ☐ L'étude de ln : dérivée, variations, signe, limites ; la dérivée de $\ln u$.
- ☐ Le logarithme décimal et les échelles logarithmiques (pH, décibels) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition et propriétés	1 – 3	25 min
B	Équations, inéquations, seuils	4 – 5	20 min
C	Étude de la fonction ln	6 – 7	20 min
D	Logarithme décimal et échelles	8 – 9	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Définition et propriétés — 25 min

$\ln a$ est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir a.

Q1 — Définition du logarithme

Définis $\ln a$. Pour quels nombres a existe-t-il ? Donne les simplifications avec l'exponentielle et les valeurs à connaître.

Réponse

Pour $a > 0$, $\ln a$ est l'**unique** solution de l'équation $e^x = a$. Il n'existe que pour $a > 0$.
$e^{\ln a} = a$ (pour $a > 0$) ; $\ln(e^x) = x$ (pour tout x) ; $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$.

Application. Simplifie : $e^{\ln 7}$ $\ln\left(e^{2,5}\right)$ $e^{-\ln 2}$ $\ln \dfrac{1}{e}$

Solution

7 2,5 $\dfrac{1}{\mathrm{e}^{\ln 2}} = \dfrac{1}{2}$ -1.

Q2 — Résoudre $\mathrm{e}^x = k$

Comment résout-on une équation du type $\mathrm{e}^x = k$? Quand n'a-t-elle pas de solution ?

Réponse

Si $k > 0$: $\mathrm{e}^x = k \iff x = \ln k$. Si $k \leqslant 0$: **aucune** solution, car une exponentielle est toujours strictement positive.

Application. Résous : **a)** $\mathrm{e}^x = 20$ **b)** $\mathrm{e}^{0{,}1t} = 3$ **c)** $\mathrm{e}^x = -1$

Solution

a) $x = \ln 20 \approx 3{,}00$. **b)** $0{,}1t = \ln 3$, donc $t = 10 \ln 3 \approx 10{,}99$. **c)** Aucune solution.

Q3 — Les propriétés algébriques

Pour $a > 0$ et $b > 0$, donne $\ln(ab)$, $\ln \dfrac{a}{b}$, $\ln \dfrac{1}{b}$, $\ln(a^n)$ et $\ln \sqrt{a}$. À quoi servait le logarithme à l'origine ?

Réponse

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln \dfrac{1}{b} = -\ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$; $\ln \sqrt{a} = \dfrac{1}{2} \ln a$.

Il transforme les **produits en sommes** : inventé par Neper (début du XVIIe siècle), il permettait de remplacer de longues multiplications par des additions, grâce à des tables.

Application. **a)** Écris $\ln 72$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$. **b)** Simplifie $\ln \dfrac{\mathrm{e}^3}{\mathrm{e}}$.

Solution

a) $72 = 2^3 \times 3^2$, donc $\ln 72 = 3 \ln 2 + 2 \ln 3$. **b)** $\ln(\mathrm{e}^2) = 2$.

PARTIE B — Équations, inéquations, seuils

20 min

Le domaine d'abord, toujours.

Q4 — Équations et inéquations avec ln

Quelle est la méthode pour résoudre une équation ou une inéquation contenant des logarithmes ?

Réponse

1. Chercher le **domaine** : ce qui est dans un ln doit être strictement positif. **2.** Se ramener à $\ln A = \ln B$ ($\iff A = B$) ou $\ln A < \ln B$ ($\iff A < B$), car ln est strictement croissante ; ou à $\ln A = k$ ($\iff A = \mathrm{e}^k$). **3.** Résoudre, puis garder seulement les solutions du domaine.

Application. Résous : **a)** $\ln(x+2) = \ln(3x-4)$ **b)** $\ln(2x) \leqslant 0$ **c)** $\ln x = 2$

Solution

a) Domaine $x > \frac{4}{3}$; $x + 2 = 3x - 4$ donne $x = 3$, qui convient. **b)** $0 < 2x \leqslant 1$, soit $0 < x \leqslant \frac{1}{2}$. **c)** $x = \mathrm{e}^2$.

Q5 — Les seuils $q^n < k$

Comment trouve-t-on le plus petit entier n tel que $q^n < k$ ou $q^n > k$? Quel est le piège ?

Réponse

On applique ln : $n \ln q < \ln k$, puis on divise par $\ln q$. **Si $0 < q < 1$, $\ln q < 0$: le sens de l'inégalité change.** On conclut avec le plus petit entier qui convient.

Application. **a)** Un médicament s'élimine : la quantité baisse de 30 % par heure. Au bout de combien d'heures en reste-t-il moins de 5 % ?
b) Un placement rapporte 3 % par an. En combien d'années le capital double-t-il ?

Solution

a) $0{,}7^n < 0{,}05 \iff n > \dfrac{\ln 0{,}05}{\ln 0{,}7} \approx 8{,}4$: au bout de 9 heures.

b) $1{,}03^n \geqslant 2 \iff n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}03} \approx 23{,}4$ ($\ln 1{,}03 > 0$, le sens ne change pas) : 24 ans.

PARTIE C — Étude de la fonction ln

20 min

Une fonction croissante, mais qui croît très lentement.

Q6 — Dérivée, variations, signe, limites

Donne l'ensemble de définition, la dérivée, le sens de variation, le signe et les limites de ln.

Réponse

ln est définie sur $]0\,;+\infty[$; $\ln'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$: elle est strictement croissante. $\ln x < 0$ sur $]0\,;1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1\,;+\infty[$. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$.

Application. Étudie les variations de $f(x) = x - 2\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. Son minimum est-il positif ?

Solution

$f'(x) = 1 - \dfrac{2}{x} = \dfrac{x-2}{x}$: f décroît sur $]0\,;2]$, croît sur $[2\,;+\infty[$. Minimum $f(2) = 2 - 2\ln 2 \approx 0{,}61 > 0$.

Q7 — Dérivée de $\ln u$

Quelle est la dérivée de $\ln u$? À quelle condition ?

Réponse

Si u est dérivable et **strictement positive** : $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.

Application. Dérive : **a)** $\ln(x^2+4)$ **b)** $\ln(5x-1)$ sur $]\frac{1}{5}\,;+\infty[$ **c)** $x\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

Solution

a) $\dfrac{2x}{x^2+4}$. **b)** $\dfrac{5}{5x-1}$. **c)** $1\times\ln x + x\times\dfrac{1}{x} = \ln x + 1$.

PARTIE D — Logarithme décimal et échelles

15 min

Pour représenter des grandeurs qui varient de 1 à un milliard.

Q8 — Le logarithme décimal

Définis le logarithme décimal. Que vaut $\log(10^n)$? Quelles propriétés a-t-il ?

Réponse

$\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ pour $x > 0$. Il a les mêmes propriétés que ln (produit, quotient, puissance), et $\log(10^n) = n$: $\log x$ « compte » les puissances de 10. $10^x = a \iff x = \log a$ $(a > 0)$.

Application. Calcule $\log 1\,000$ et $\log 0{,}01$, puis résous $10^x = 500$.

Solution

3 ; -2 ; $x = \log 500 \approx 2{,}70$.

Q9 — Les échelles logarithmiques

Qu'est-ce qu'une échelle logarithmique ? Donne deux exemples de grandeurs définies avec log**.**

Réponse

Sur une échelle logarithmique, des graduations régulièrement espacées correspondent à des valeurs **multipliées** par 10 (1, 10, 100…) : on y représente des grandeurs très étendues. Exemples : le pH, $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$; le niveau sonore $L = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ (en dB).

Application. **a)** pH d'une solution où $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4}$ mol/L ? Que devient-il si la concentration est multipliée par 10 ?

b) De combien augmente le niveau sonore si l'intensité est multipliée par 100 ?

Solution

a) $\text{pH} = 4$; concentration $\times 10$: le pH diminue de 1 (il vaut 3). **b)** $10\log 100 = 20$: il augmente de 20 dB.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question sur le logarithme

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Résoudre $e^u = k$	$u = \ln k$ si $k > 0$; aucune solution si $k \leqslant 0$.
Résoudre une équation avec des ln	Le domaine, puis $\ln A = \ln B \iff A = B$, et vérifier.
Simplifier une expression	Les propriétés : produit, quotient, puissance.
« À partir de quel n… ? » avec q^n	ln des deux côtés ; si $\ln q < 0$, on change le sens.
Le signe de $\ln x$	Négatif sur $]0\,;1[$, positif sur $]1\,;+\infty[$.
Dériver $\ln u$	$\frac{u'}{u}$, avec $u > 0$.
Un pH, des décibels	Le logarithme décimal ; $\times 10$ donne $+1$ sur log.